

1) Evaluar $f(x) = 2.5x^2 - 1.4x^3 + 1$ en $x = 1.8$ usando aritmética de truncamiento a tres dígitos (sin normalizar). **10 pts**
 a. Calcular el error absoluto y el error relativo. **10 pts**
 b. Redondear la función en forma estándar y evaluar los errores absoluto y relativo. **10 pts**
 c. Analizar el crecimiento/disminución de los mismos. Emitir conclusión. **5 pts**

$$f(1.8) = 9.0 \pm 52$$

A) Truncamiento a 3 dígitos sin normalizar

$$\begin{aligned} x^2 &= 1.6 \quad 1.6 = 2.56 \\ x^3 &= 1.6 \cdot 2.56 = 4.096 \\ 2.5 \cdot 4.096 &= 10.24 \\ 10.24 - 1.4 \cdot 4.096 &= 4.3712 \\ 4.3712 + 1 &= 5.3712 \end{aligned}$$

$$11 - 3.5x + 1.6 = 9.02$$

$$ea = |9.0752 - 9.02| = 0.0552$$

$$er = \frac{|9.0752 - 9.02|}{9.0752} = 0.00608251$$

$$er = 0.00608251 \cdot 100 = 0.608\%$$

B) $((2.5x - 1.4)x + 1)x$

$$\begin{aligned} 2.5 \cdot 1.8 &= 4.5 \\ 4.5 - 1.4 &= 3.1 \\ 3.1 \cdot 1.8 &= 5.58 \\ 5.58 + 1 &= 6.58 \end{aligned}$$

$$ea = |9.0752 - 9.07| = 0.0052$$

$$er = \frac{|9.0752 - 9.07|}{9.0752} = 0.00057299$$

$$er = 0.057\%$$

c) La forma estándar presenta menor error porque reduce la cantidad de operaciones y, por lo tanto, disminuye la acumulación de errores de redondeo al truncar a tres cifras.

2) Dada la siguiente ecuación: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

a. Evalúa cuántas y qué tipo de raíces puede tener la ecuación. **10 pts**
 b. Separa todas las raíces con el Método de Ruffini con $\Delta x = 0.5$. **10 pts**
 c. Aproxima la mayor de las raíces separadas con el Método de iteración aplicando Aceleración de Aitken, con error de estimación de $< 10^{-4}$. **10 pts**
 d. Describe el tipo de aproximación que realiza el Método de iteración aplicado en el ítem anterior. **5 pts**

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

3 o 1 Raíces reales positivas

$$f(-x) = -x^3 - 6(-x)^2 + 11(-x) - 6 = -x^3 - 6x^2 - 11x - 6$$

sin raíces negativas

B) $f(0) = -6, f(1) = -7, f(2) = 0, f(3) = 7, f(4) = 10, f(5) = 15$

$$f(2) = -0.1, f(3) = -0.475, f(4) = -0.1, f(5) = 1.775$$

[1.5, 2] [3, 3.5]

C) aproximación de la mayor de las raíces [3, 5] con aiken $\epsilon < 10^{-4}$

$$11x = -x^3 + 6x^2 + 6.7$$

$$f_1(x) = 11x \rightarrow f_1'(x) = 11 \rightarrow f_1'(3.5) = 11$$

$$f_2(x) = -x^3 + 6x^2 + 6.7 \rightarrow f_2'(x) = -3x^2 + 12x \rightarrow f_2'(3.5) = 7.75$$

$$f_2'(x_0) < f_1'(x_0) \rightarrow [3.125, 4.125] < [11, 11]$$

$$f_1(x_2) = f_2(x_0)$$

$$x_1 = \frac{-x^3 + 6x^2 + 6.7}{-11}$$

1er ciclo

$$x_0 = 3.125$$

$$x_1 = \frac{-(3.125)^3 + 6(3.125)^2 + 6.7}{-11} = 3.795770$$

$$x_2 = \frac{-(3.795770)^3 + 6(3.795770)^2 + 6.7}{-11} = 3.157777$$

$$x_3 = \frac{3.157777 - \left(\frac{(3.157777 - 3.795770)^2}{3.157777 - 2(3.795770) + 3.125} \right)}{1} = 3.157777 - \left(\frac{0.1007403776}{0.1077377} \right) = 3.076934$$

$$x_4 = \frac{-(3.076934)^3 + 6(3.076934)^2 + 6.7}{-11} = 3.07038$$

$$e = |3.07038 - 3.0769364| = 0.006553$$

2do ciclo

$$x_0 = 3.076934$$

$$x_1 = 3.07038$$

$$x_2 = \frac{-(3.07038)^3 + 6(3.07038)^2 + 6.7}{-11} = 3.065292$$

$$x_3 = \frac{3.065292 - \left(\frac{(3.065292 - 3.07038)^2}{3.065292 - 2(3.07038) + 3.076934} \right)}{1} = 3.065292 - \left(\frac{0.000079897}{0.0007466} \right) = 3.057724$$

$$x_4 = \frac{-(3.057724)^3 + 6(3.057724)^2 + 6.7}{-11} = 3.050668$$

$$e = |3.050668 - 3.051724| = 0.001$$

3er ciclo

$$x_0 = 3.057724$$

$$x_1 = 3.050668$$

$$x_2 = \frac{-(3.050668)^3 + 6(3.050668)^2 + 6.7}{-11} = 3.049834$$

$$x_3 = \frac{3.049834 - \left(\frac{(3.049834 - 3.050668)^2}{3.049834 - 2(3.050668) + 3.057724} \right)}{1} = 3.049834 - \left(\frac{0.0000067}{0.00022} \right) = 3.046652$$

$$x_4 = \frac{-(3.046652)^3 + 6(3.046652)^2 + 6.7}{-11} = 3.046652$$

$$e = |3.046658 - 3.046652| = 0.000006 < \epsilon$$

3) Una empresa dispone de 20 720 € para actividades de formación de sus empleados. Después de estudiar las necesidades de los empleados, se ha decidido organizar tres cursos: A, B y C. La asignación por persona para el curso A es de 400 €, para el curso B es de 100 €, y de 200 € para el C. Si la cantidad que se dedica al curso A es cinco veces mayor que la correspondiente al B, ¿cuántos empleados según cada curso?
 a. Plantea el sistema de ecuaciones que modela la situación. **10 pts**
 b. Factoriza la matriz de coeficientes utilizando Descomposición LU. **10 pts**
 c. Resuelve el sistema de ecuaciones utilizando la descomposición anterior. **10 pts**

Curso A: x
 Curso B: y
 Curso C: z

$$x + y + z = 700$$

$$400x + 100y + 200z = 26720$$

$$x - 5y + 0z = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 400 & 100 & 200 \\ 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R2 - 400R1 \\ R3 - R1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -300 & -200 \\ 0 & -6 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R3 - 1/40R2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -300 & -200 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 400 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{10} & 1 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -300 & -200 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 400 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{10} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 26720 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x = 100$$

$$400x + y + z = 26720$$

$$40000 + y + z = 26720$$

$$y + z = -13280$$

$$y + \frac{1}{5}z + y + z = 0$$

$$100 + \frac{1}{5}z + (-13280) + y + z = 0$$

$$y + z = 12760$$

$$y + z = 12760$$

Vector intermedio

$$\begin{pmatrix} 100 \\ -13280 \\ 232 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -300 & -200 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ -13280 \\ 232 \end{pmatrix}$$

$$y + z = 12760$$

$$z = 58$$

35 empleados CURSO A
 7 empleados CURSO B
 58 empleados CURSO C

$$-240y - 200z = -73280$$

$$-240y - 11600 = -73280$$

$$-240y = -61680$$

$$y = -25700$$

$$y = 257$$

$$x + y + z = 100$$

$$x = 35$$